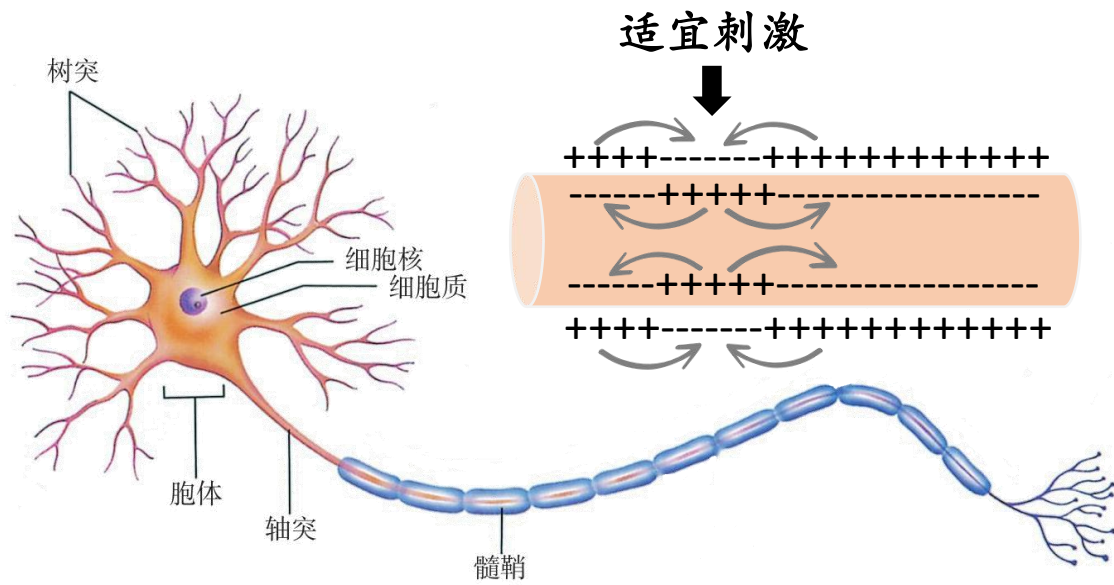


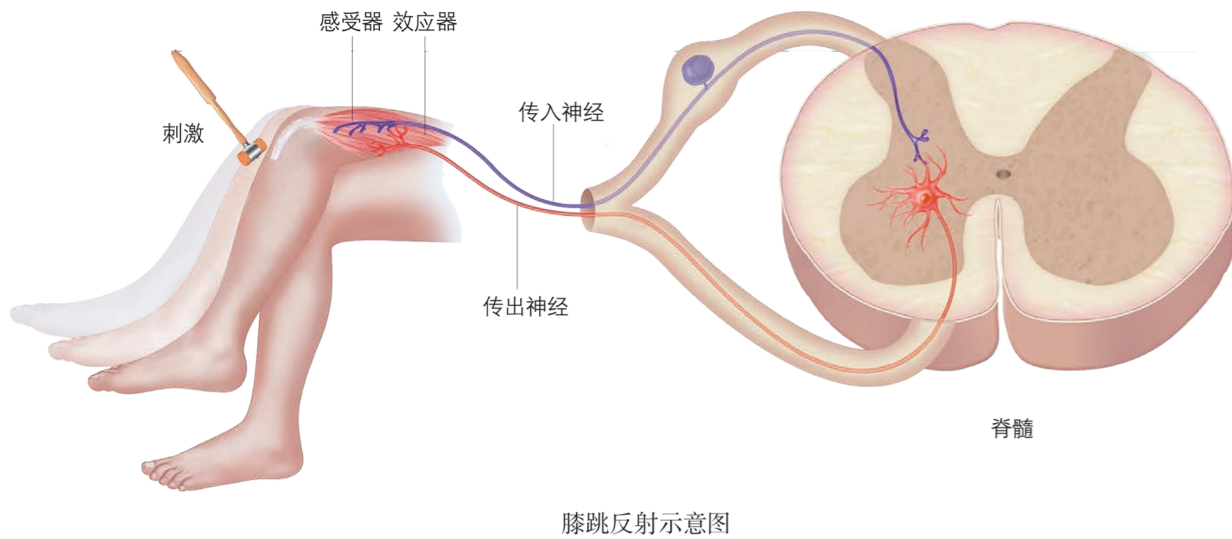


兴奋在神经元之间的传递方式

人教版高中生物学 选择性必修1 第2章 第3节

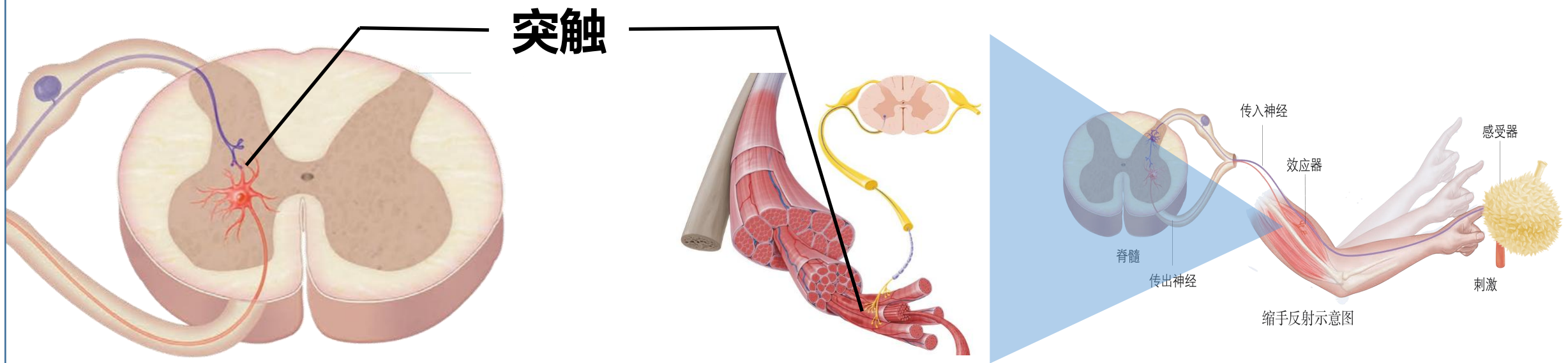


兴奋是以 电信号 的形式
沿着神经纤维传导的



兴奋在神经元之间
以什么方式传递？





突触的定义

源于英文“synapse”，意为“连接”，突触是**神经元之间**或**神经元与效应细胞**（肌肉细胞、腺体细胞）之间传递信息的特化结构。

电传递学说



Emil du Bois-Reymond

德国生理学家
电生理学奠基人之一

神经兴奋显然是电现象！
从头到尾都是电信号在活跃。

神经反射速度这么快，
当然可以用电学解释！



Hermann von Helmholtz

德国生理学家
以测量神经传导速度闻名

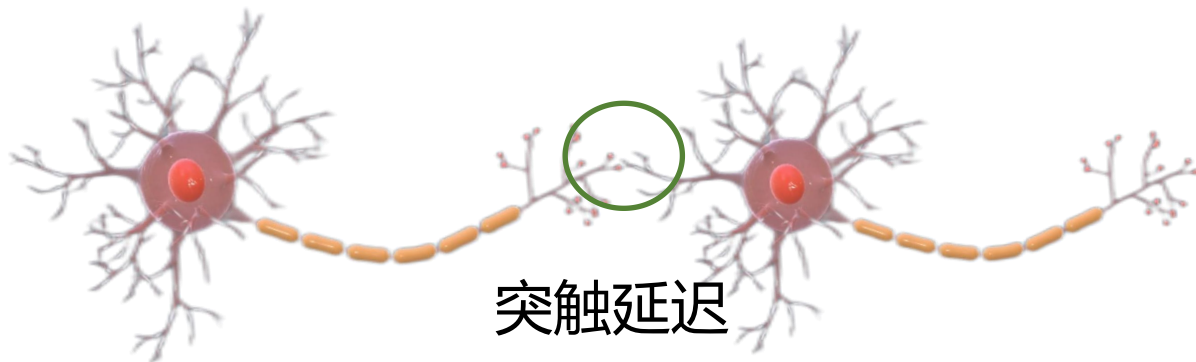


资料卡片



1897年，英国神经生理学家谢灵顿通过研究猫、狗、猴子等哺乳动物的屈腿反射，发现兴奋沿神经纤维传导速度与其在反射弧上的传导速度不同。

神经纤维	反射弧
约40m/s	$< 15\text{m/s}$



猜测：突触处可能存在**不同形式的信号转换**，从而降低传导速度

电传递学说



Emil du Bois-Reymond Hermann von Helmholtz

德国生理学家 德国生理学家
电生理学奠基人之一 以测量神经传导速度闻名



化学传递学说



Otto Loewi

奥地利-德国生理学家
通过实验奠基化学突触理论

Henry Hallett Dale

英国生理学家
巩固化学突触理论

提出问题

兴奋在突触处通过什么方式传递？

作出假设

化学信号（化学物质）



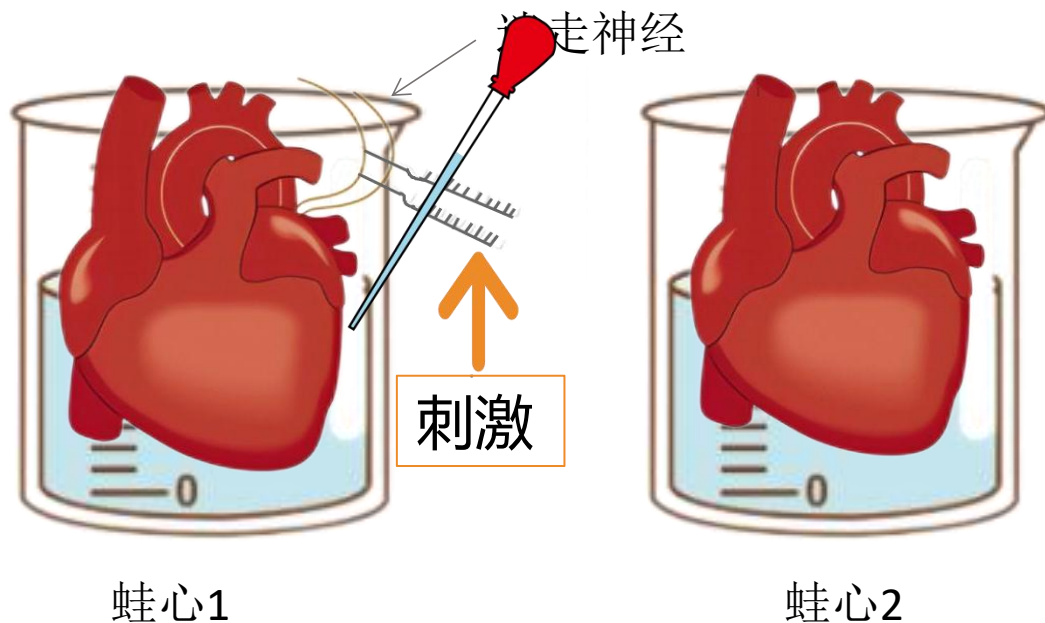
奥托·勒维

提出问题

作出假设

演绎推理

实验材料



实验步骤

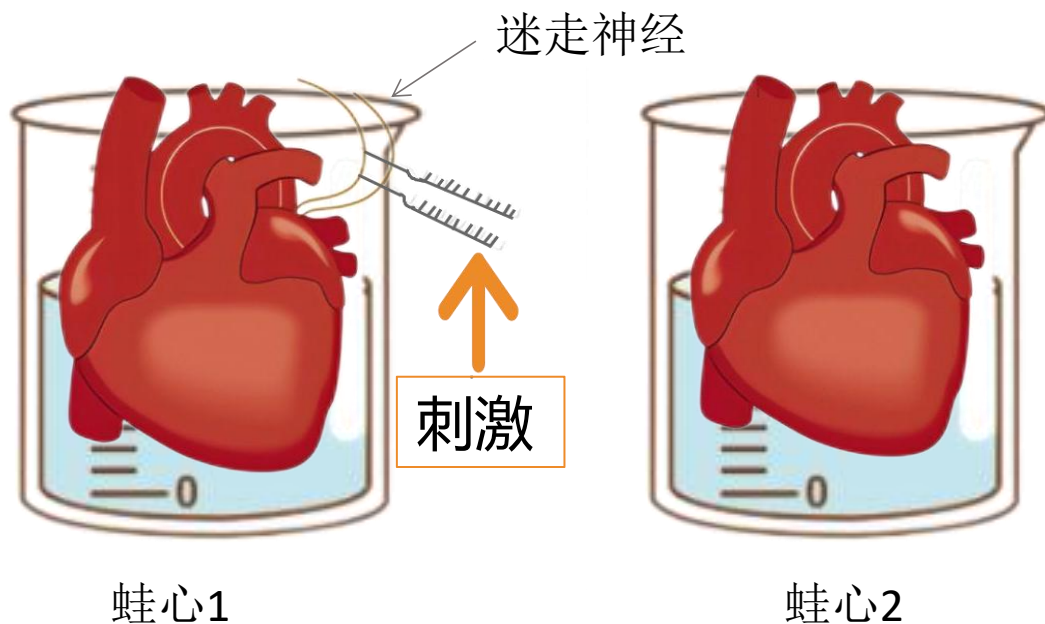
- 1 蛙心1 保留 迷走神经
蛙心2 去除 迷走神经
- 2 刺激蛙心1的迷走神经
- 3 从心脏1营养液中取一些液体注入心脏2的营养液中
- 4 观察此过程中蛙心1和蛙心2心率变化

提出问题

作出假设

演绎推理

实验材料

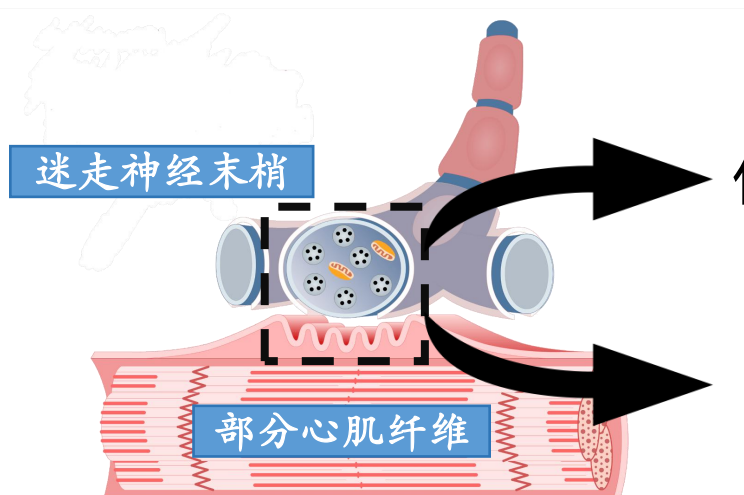


刺激心脏迷走神经
心率减慢，心跳减弱

对照

电刺激

刺激蛙心1后，蛙心1心率减慢



化学信号



注入营养液后，蛙心2心率减慢

电信号



注入营养液后，蛙心2心率保持不变

实验结果

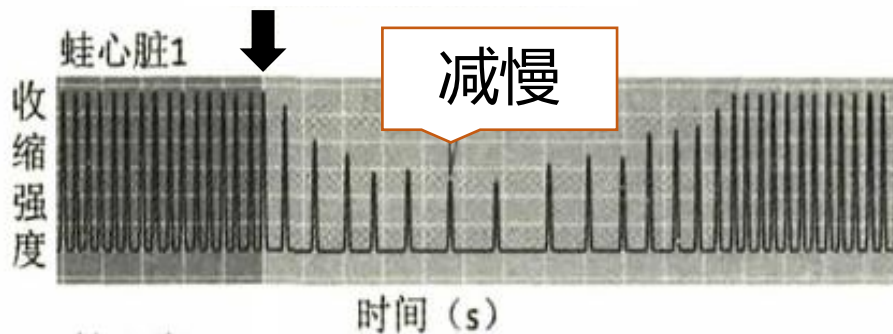
提出问题

作出假设

演绎推理

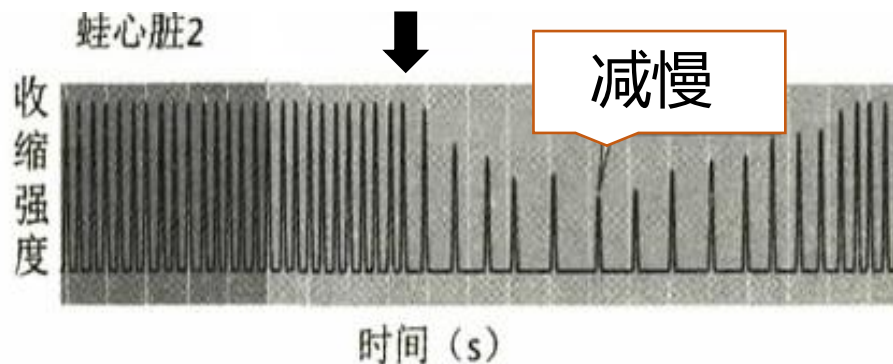
实验验证

刺激蛙心1的迷走神经

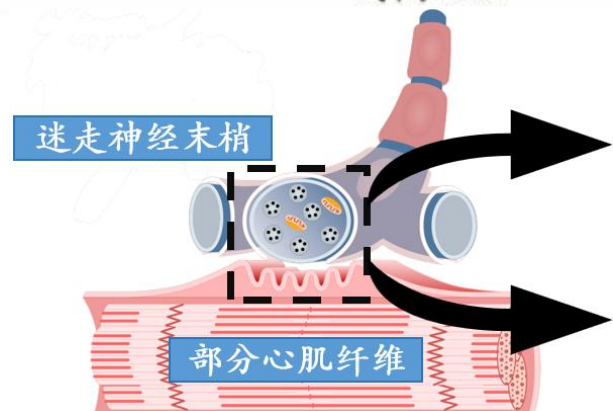


电刺激蛙心1后，蛙心1心率 减慢

加入蛙心1的营养液



注入营养液后，蛙心2心率 减慢



化学信号



注入营养液后，蛙心2心率 减慢

电信号



注入营养液后，蛙心2心率 保持不变



提出问题

作出假设

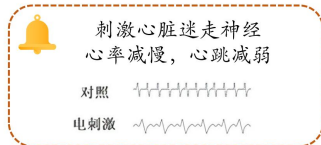
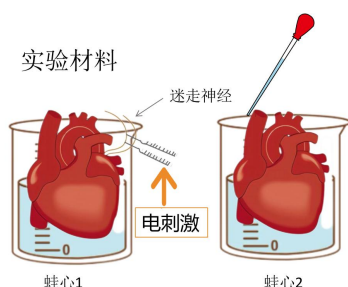
演绎推理

实验验证

得出结论

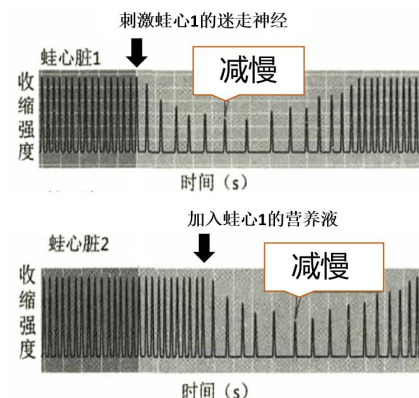
兴奋在突触处通过什么方式传递？

化学信号（化学物质）



实验步骤

- 1 蛙心1 保留迷走神经
蛙心2 去除迷走神经
- 2 刺激蛙心1的迷走神经
- 3 从心脏1营养液中取一些液体注入心脏2的营养液中
- 4 观察此过程中蛙心1和蛙心2心率变化



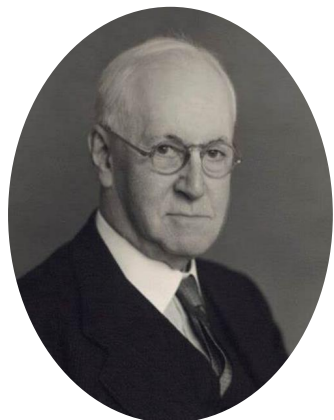
电刺激蛙心1后，蛙心1心率 减慢

注入营养液后，蛙心2心率 减慢

兴奋在**神经元与心肌细胞**之间通过化学物质传递
(乙酰胆碱)



资料卡片



亨利·哈利特·戴尔进一步深入实验发现：
神经元之间、神经元与腺体细胞之间传递的
信号是化学信号，证明化学传递的普遍性。

兴奋在神经元与心肌细胞之间通过化学物质传递
神经元与神经元
神经元与腺体细胞



兴奋在突触处通过化学物质传递

电传递学说



Emil du Bois-Reymond Hermann von Helmholtz

德国生理学家 德国生理学家
电生理学奠基人之一 以测量神经传导速度闻名



化学传递学说



Otto Loewi

奥地利-德国生理学家
通过实验奠基化学突触理论

Henry Hallett Dale

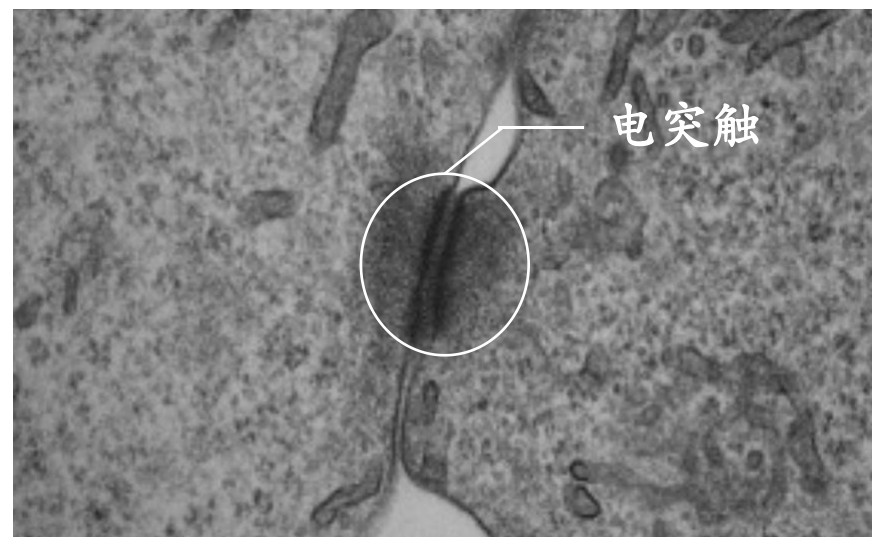
英国生理学家
巩固化学突触理论

神经元之间通过化学物质传递信号这一结论，无法解释某些快速反应的生物现象（如无脊椎动物的逃逸反应）



资料卡片

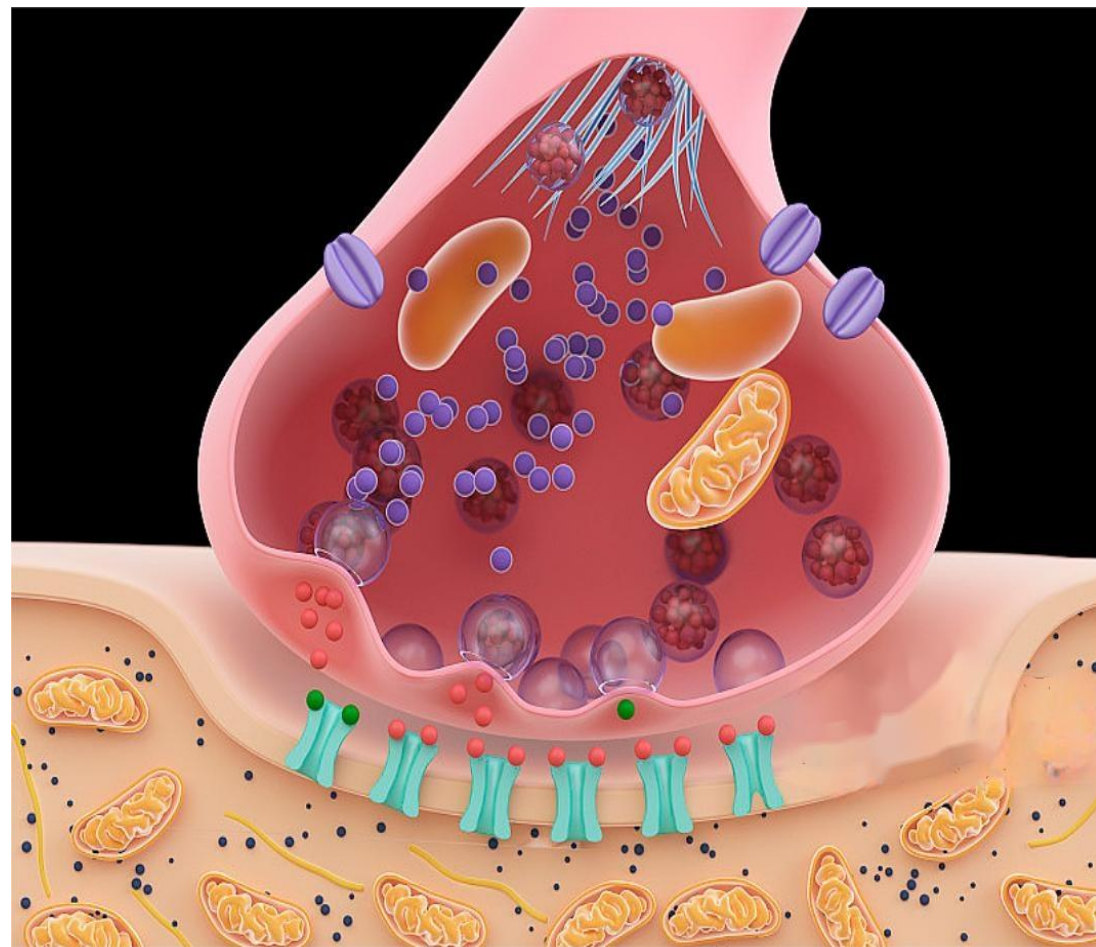
20世纪50年代，随着电子显微镜技术的发展，科学家揭示**电突触**的存在，在无脊椎动物神经系统中，电流可直接通过两个神经元之间的缝隙连接结构将兴奋从上一神经元传递到下一神经元。



总结：兴奋在神经元之间的传递方式

兴奋在神经元之间传递的具体过程？

神经元之间**主要**通过**化学信号**传递兴奋；
在某些特定神经系统中，电突触通过直接的电信号传递兴奋。



Emil du Bois-Reymond
电生理学奠基人

神经纤维中的兴奋以电信号形式传播。首次明确将神经兴奋与电活动联系起来，奠定了神经电生理的基础。

Otto Loewi蛙心实验

化学传递学说的首个强有力的证据，反驳电传递学说的瞬时传递假设。

Henry Hallett Dale
阐明化学传递机制

确认乙酰胆碱 (ACh) 是关键的神递质。为理解突触传递机制提供关键证据。

Furshpan和Potter发现电突触

电传递并非完全错误，在特定系统中以电突触形式存在。完善了神经信号传递的理论框架。

- 勇于质疑的批判精神：科学家敢于挑战主流理论，提出新观点，推动科学进步。
- 坚持不懈的探索精神：科学研究往往充满困难，科学家需持之以恒，克服挫折。
- 追求真理的客观精神：以事实为依据，愿意修正错误观点，基于客观事实调整自己的理解。
-

谢谢大家！